

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF320803)
MINGGU 1 ACARA 1
SEMESTER 3**



**Tugas :
Konsep Frontend, Backend, dan
Arsitektur Client Server**

**Disusun Oleh:
Uaryl Engno Laurenca (E41250317)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Dalam pengembangan aplikasi web, terdapat dua sisi utama yang bekerja sama untuk menghasilkan sebuah halaman yang bisa dilihat dan digunakan pengguna, yaitu frontend dan backend. Frontend adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui browser (HTML, CSS, JavaScript), sedangkan backend adalah bagian yang berjalan di server dan bertanggung jawab atas logika bisnis, pengolahan data, serta komunikasi dengan database.

Kedua sisi ini berkomunikasi melalui arsitektur client-server, di mana browser (client) mengirimkan permintaan (*request*) kepada server, dan server mengembalikan hasil (*response*) berupa halaman HTML. Pada praktikum Acara 1 ini, dibuat sebuah halaman PHP sederhana untuk mengamati secara langsung bagaimana proses request-response tersebut berjalan, sekaligus membandingkan perbedaan hasil ketika file PHP dibuka melalui web server (<http://localhost>) dibandingkan dibuka langsung dari File Explorer (<file:///>).

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep frontend, backend, dan perbedaan peran keduanya dalam sebuah aplikasi web.
2. Memahami arsitektur client-server serta alur komunikasi HTTP request dan response.
3. Mampu menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak pendukung pengembangan backend (PHP dan XAMPP).
4. Membuat halaman PHP sederhana yang dieksekusi oleh Apache dan menghasilkan output dinamis (waktu server).
5. Memahami mengapa file PHP hanya bisa dijalankan melalui web server, bukan dibuka langsung sebagai file.

C. DASAR TEORI

Frontend adalah bagian aplikasi web yang langsung berinteraksi dengan pengguna, seperti teks, tombol, form, gambar, dan animasi. Teknologi utamanya adalah HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaktivitas.

Backend adalah bagian aplikasi yang berjalan di server dan bertugas menangani logika bisnis, pengolahan data, autentikasi, serta komunikasi dengan database. Teknologi yang digunakan antara lain PHP sebagai bahasa server-side, Apache sebagai web server, dan MySQL sebagai database.

Arsitektur client-server merupakan pola komunikasi antara browser dan server. Ketika pengguna membuka website, browser mengirim request ke Apache. Jika membutuhkan file PHP, Apache meneruskannya ke PHP untuk diproses. PHP dapat

mengambil atau menyimpan data melalui MySQL, kemudian menghasilkan HTML yang dikirim kembali oleh Apache ke browser untuk ditampilkan kepada pengguna.

Setiap komponen memiliki peran berbeda: browser sebagai client yang menampilkan halaman, Apache sebagai web server, PHP sebagai pemroses kode server-side, dan MySQL sebagai penyimpanan data. Perlu diingat bahwa JavaScript di browser termasuk frontend, sedangkan PHP harus dijalankan melalui web server seperti Apache dan tidak dapat berjalan hanya dengan membuka file menggunakan `file:///`.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuatan Folder Project

Name	Date modified
asset	11/11/2025 8:44 AM
BKPM-Web-Server	9/28/2026 4:39 PM

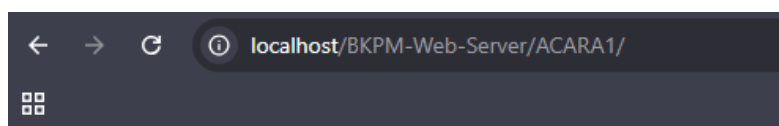
Folder project dibuat di `C:\xampp\htdocs\BKPM-Web-Server`, sebagai *document root* yang dapat diakses Apache melalui `http://localhost/BKPM-Web-Server/ACARA1/`.

2. Pembuatan index.php

```
1 <?php
2 echo "<h1>Halo dari Server!</h1>";
3 echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
4 ?>
```

Dibuat file `index.php` berisi kode PHP sederhana yang menampilkan judul dan waktu server menggunakan fungsi `date()`:

3. Menjalankan Halaman Melalui Web Server



Halo dari Server!

Waktu server saat ini: 2026-09-28 11:56:37

Setelah Apache di XAMPP Control Panel dipastikan berstatus *running*, halaman diakses melalui `http://localhost/BKPM-Web-Server/ACARA1`. Browser menampilkan judul "Halo dari Server!" beserta waktu server saat halaman diakses. Teks pada `echo` kemudian diubah dan halaman di-refresh untuk mengamati perubahan hasil secara langsung.

4. Analisis Perbedaan Akses `file:///` vs `http://localhost`

Sebagai perbandingan, file `index.php` juga dicoba dibuka langsung melalui File Explorer (double-click), yang membuka file lewat protokol `file:///`. Hasilnya, browser menampilkan kode PHP mentah (atau mengunduh file tersebut), bukan hasil eksekusinya, karena tidak ada Apache yang memproses file `.php` pada mode akses ini.

```
belajar-backend > index.php
1  <?php
2  echo "<h1>Halo dari Server!</h1>";
3  echo "<p>Waktu server saat ini: " . date("Y-m-d H:i:s") . "</p>";
4  ?>
```

Analisis: Ketika dibuka via `file:///`, browser hanya menampilkan teks mentah PHP karena tidak ada Apache yang mengeksekusinya. Ketika dibuka via `http://localhost`, Apache dan PHP bekerja sama menghasilkan HTML murni yang siap ditampilkan.

5. Tugas Mandiri `info.php`

Informasi Mahasiswa & Server	
Nama	Uaryl Engno Laurencia
NIM	E41250317
Waktu Server	2026-09-26 02:41:58
Versi PHP	8.2.12
Sistem Operasi Server	WINNT

Dibuat file tambahan `info.php` yang menampilkan nama, NIM, waktu server, versi PHP (`phpversion()`), dan sistem operasi server (`PHP_OS`) dalam format tabel HTML.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa frontend dan backend memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu frontend menangani tampilan dan interaksi pengguna, sedangkan backend menangani logika, data, dan keamanan di sisi server. Arsitektur client-server bekerja melalui proses request-response, di mana browser sebagai client mengirim permintaan dan server yang terdiri dari Apache, PHP, dan MySQL memprosesnya sebelum mengembalikan hasil berupa HTML. Backend PHP hanya dapat berjalan jika request melewati web server, yang dibuktikan dengan perbandingan akses melalui `http://localhost` dan `file:///`. Selain itu, fungsi seperti `date()`, `phpversion()`, dan `PHP_OS` dieksekusi di server sehingga hasilnya menunjukkan kondisi server, bukan komputer pengguna.